

上海吴淞“11·20”“东雷16”轮船员受伤事故调查报告

一、事故概况

2017年11月20日约1400时，上海SM投资集团有限公司所属的起重船“东雷16”轮，在绿华山锚地对“鹏安盛”轮倒塌的集装箱进行扶正作业时，作业指挥人员双腿被“东雷16”轮上的起吊钢丝击中，导致双腿受伤，经救治后，双腿膝盖以下部分截肢。

二、调查情况

接报后，吴淞立即启动调查程序，开展事故调查工作。调查人员对船长及受伤人员、与受伤人员一起作业的人员进行了询问，并走访了上海SM海洋工程有限公司工作人员和受伤人员家属。

三、当事船舶概况及受伤人员身份信息

（一）当事船舶概况

船名：东雷16 曾用名：华勇起重36
船籍港：上海 船舶种类：起重船
船舶呼号：BICD8 建成日期：2009-02-28
总长：61.8米，型宽：23.8米，型深：4.2米总
吨：1998 净吨：592
主机数量：2台 主机总功率：882千瓦
船舶所有人：上海SM投资集团有限公司
船舶经营人：上海SM海洋工程有限公司



图 1：“东雷 16”轮概貌

（二）受伤人员身份信息

受伤人员信息：曹某，男，1962年7月30日出生，上海SM海洋工程有限公司生产部副部长，“东雷16”轮作业现场总指挥。

四、重要事故要素认定

（一）天气海况因素。

事故发生水域：绿华山南锚地

天气：阴天，有时有小雨

风向：西北

风力：5-6级，阵风7级

潮汐：涨潮流

能见度：5海里以上

浪向：西北

浪高：1-2米

（二）现场指挥受伤时的安全防护及作业环境。

“东雷16”轮于2017年11月20日0700时左右，靠妥绿华山南锚地抛锚的“鹏安盛”轮右舷，因“鹏安盛”轮，在长江口发生集装箱倒塌落海的事故，“东雷16”轮施工作业人

员在“鹏安盛”轮右舷甲板上进行作业，现场指挥及其他员均戴有安全帽，穿着工作鞋，但未穿着救生衣。



图 2：“鹏安盛”轮倒塌的集装箱扶正作业现场

五、事情经过

2017年11月18日1519时左右，福建HA船务有限公司所属的多用途船“鹏安盛”轮航行至长江口深水航道D3灯浮附近水域时发生集装箱倒塌落海事故。

19日2000时左右，“鹏安盛”轮航行至绿华山南锚地，计划扶正甲板上倒塌的集装箱并进行加固后开往外高桥码头卸货。

20日0400时左右，“东雷16”轮从D3灯浮附近开航，驶往绿华山南锚地，准备为“鹏安盛”轮甲板上倒塌的集装箱进行扶正和加固。

0700时左右，“东雷16”轮靠妥“鹏安盛”轮右舷。随后船上施工人员对“鹏安盛”轮倒塌伸出舷外的集装箱和甲板上倒塌的集装箱进行了详细的勘察，制定了施工作业方案，并召开了施工前安全准备会。现场作业人员决定先将伸出舷外的集装箱用起吊钢丝吊住，然后切断集装箱之间的链接钮锁，再用船载吊机将集装箱吊到甲板上的空处，安放，并予以固定。



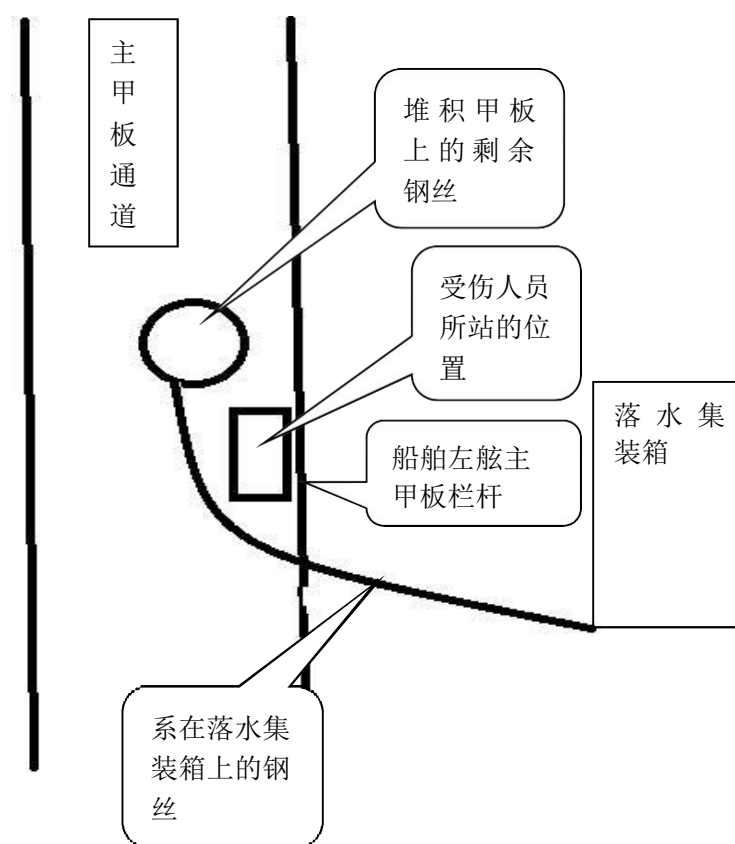
图 3：“东雷16”轮计划扶正的集装箱

1100时左右，“东雷16”轮施工人员开始作业，用四根20毫米直径的起吊钢丝分别穿入伸出舷外两个集装箱的吊点，随后起吊钢丝收紧至初始受力状态。随后现场指挥曹忠带领作业人员，用切割机割开伸出舷外的两个集装箱与甲板内倒塌集装箱的连接钮锁。当割开最后一个连接钮锁时，与集装箱相连的起吊钢丝突然断裂，两个集装箱落入海中，并在海面漂浮。

1350时左右，现场指挥员用手提式对讲机呼叫“东雷16”轮，要求船上送来一根2寸直径、200米左右长的钢丝，准备重新穿在落海集装箱上再挂上船载吊机。

1400时左右，作业人员完成钢丝穿引工作，剩余钢丝堆

积在“鹏安盛”轮甲板上，现场指挥曹某站在甲板上堆积的钢丝旁观察落海集装箱的情况，钢丝从其所站的位置后方绕过。此时，落海集装箱突然快速下沉，带动甲板上堆积的钢丝，快速向海中滑去，收紧的钢丝从曹某的脚踝部滑过，切断了其双脚。



六、事故原因分析

本起事故发生时，“东雷16”轮正在为“鹏安盛”轮倒塌伸出舷外的集装箱进行扶正工作，施工作业方案、人员、安全措施全都由“东雷16”轮安排和实施。

在施工作业过程中，由于集装箱突然落海，打乱了之前制定好的计划，指挥人员立即采取应急措施，调来钢丝为落

海集装箱进行固定，现场指挥人员未考虑到钢丝可能受外力牵引快速移动，而是站立在钢丝堆积处近处，钢丝在集装箱下沉过程中快速移动，割断指挥人员双脚。

另外，船上人员对于应急设备的使用、保养方面也存在问題，据船上人员介绍，起吊集装箱的钢丝之所以会突然断裂，可能是由于该钢丝之前进行水下扫测作业时，在海水中长时间浸泡，海水的腐蚀使得钢丝强度降低，船员未及时对该钢丝进行保养和更换，推断是导致钢丝断裂的原因之一。

七、事故结论

综合上节分析，本起事故是“东雷16”轮在施工作业应急过程中，对危险性估计不足，没有做好足够的安全保障，导致人员受伤的单方责任事故。

八、安全管理建议

建议上海SM海洋工程有限公司，针对本起事故，开展内部自查，查找原因和不足，对操作性文件中缺失的部分进行补足，对不完善的部分进行修改完善，并开展船员安全教育，有效落实安全生产主体责任。